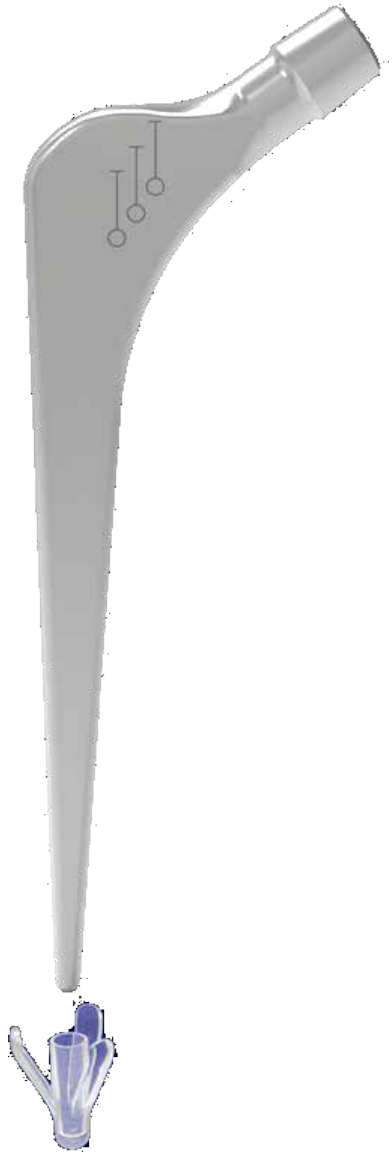


TÉCNICA QUIRÚRGICA

TALLO X-ACTA®

TALLO FEMORAL CEMENTADO

DISEÑO DE DOBLE CONICIDAD · SIN COLLAR

X-ACTA®

TÉCNICA QUIRÚRGICA



DOCUMENTO TÉCNICO

Material destinado a profesionales de la salud. Lea detenidamente las instrucciones de uso vigentes y, ante dudas sobre compatibilidad, técnica o disponibilidad, consulte a CHACO IMPLANTES.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 4

1.1 Indicaciones de uso 4

1.2 Contraindicaciones 4

2. PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA 4

3. ABORDAJE QUIRÚRGICO 5

4. OSTEOTOMÍA DEL CUELLO FEMORAL 5

5. PREPARACIÓN FEMORAL 5

5.1 Preparación del fémur 5

5.2 PRUEBAS 6

6. POSICIONAMIENTO FINAL DEL TALLO 7

7. NOMENCLATURA DE LOS IMPLANTES 8

8. POSIBLES COMBINACIONES DE IMPLANTES 10

NOTA DE ESTERILIZACIÓN 11

1. INTRODUCCIÓN

Este documento describe la técnica quirúrgica del tallo femoral X-acta®.
El X-acta® es un tallo altamente pulido y de doble conicidad. Es un tallo cementado sin collar, fabricado en acero inoxidable forjado con alto contenido de nitrógeno y provisto de un centralizador distal de PMMA para facilitar el posicionamiento correcto y una distribución uniforme del cemento.
Para obtener detalles sobre la implantación mediante el abordaje AMIS, consulte la técnica quirúrgica específica.
Lea detenidamente las instrucciones de uso. Ante cualquier duda sobre compatibilidad del producto, contacte a CHACO IMPLANTES.

1.1 INDICACIONES DE USO

El tallo X-acta® está diseñado para artroplastia total o parcial de cadera, tanto primaria como de revisión, con el objetivo de aumentar la movilidad del paciente y reducir el dolor mediante el reemplazo de la articulación dañada.
La artroplastia total de cadera está indicada en:

- Articulación con dolor intenso y/o discapacidad por artrosis, artritis traumática, poliartritis reumatoidea o displasia congénita de cadera.
- Necrosis avascular de la cabeza femoral.
- Fractura traumática aguda de la cabeza o del cuello femoral.
- Fracaso de una cirugía de cadera previa: reconstrucción articular, fijación interna, artrodesis, artroplastia parcial, resurfacing o artroplastia total.

La artroplastia parcial de cadera está indicada en:

- Fractura traumática aguda de la cabeza o del cuello femoral.
- Pseudoartrosis de una fractura del cuello femoral.
- Necrosis avascular de la cabeza femoral.
- Patología primaria de la cabeza femoral con acetábulo no deformado.

1.2 CONTRAINDICACIONES

La artroplastia total o parcial de cadera está contraindicada en los siguientes casos:

- Infección aguda, sistémica o crónica.
- Inmadurez esquelética.
- Deficiencia muscular, neurológica o vascular severa, u otras patologías de la extremidad afectada que puedan comprometer la función del implante.
- Condición ósea que pueda comprometer la estabilidad del implante.

Los trastornos mentales o neuromusculares pueden crear un riesgo inaceptable para el paciente y ser fuente de complicaciones postoperatorias. Es responsabilidad del cirujano comprobar que el paciente no presente alergias conocidas a los materiales utilizados.

2. PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA

Como parte de la evaluación preoperatoria se dispone de plantillas radiográficas precisas. Una planificación cuidadosa es esencial para preseleccionar los tamaños del implante y restaurar una arquitectura acorde con la anatomía del paciente.
Utilizando plantillas radiográficas a escala 1,15:1 con una radiografía de igual magnificación, es posible determinar:

- Tamaño del implante.
- Centro de rotación protésico.
- Nivel del corte del cuello.
- Longitud del cuello.
- Dimensión total del centralizador distal regular, mostrado en configuración completamente abierta y completamente cerrada.

Es esencial obtener un manto de cemento adecuado. Las plantillas radiográficas indican un manto de cemento de 2 mm de espesor.

> **ADVERTENCIA**
>
> El implante definitivo debe seleccionarse intraoperatoriamente debido a posibles discrepancias entre las condiciones reales y la planificación.

3. ABORDAJE QUIRÚRGICO

La elección del abordaje quirúrgico queda a criterio del cirujano. El instrumental ha sido desarrollado para un abordaje posterior. Hay instrumental específico para el abordaje anterior disponible bajo solicitud; para más información, consulte la técnica quirúrgica AMIS correspondiente.

4. OSTEOTOMÍA DEL CUELLO FEMORAL

El nivel del corte del cuello se determina durante la planificación preoperatoria mediante plantillas radiográficas.
La osteotomía del cuello femoral debe planificarse según la anatomía del paciente.
El ángulo de resección sugerido para este implante es de 45° respecto del eje diafisario del fémur.
La cabeza femoral se extrae utilizando un extractor.



45°

5. PREPARACIÓN FEMORAL

5.1 PREPARACIÓN DEL FÉMUR

Para acceder al canal medular, el muslo se mantiene en la posición que proporcione la mejor exposición del eje diafisario, según el abordaje seleccionado.
Para evitar el subdimensionamiento y la posición en varo del tallo, se aplica un cincel caja frente a la fosita digital del cuello femoral. Guíe el cincel con una ligera anteversión. Este paso es esencial para la correcta aplicación de la raspa y del implante. De este modo se extrae un bloque de hueso esponjoso.

Se utilizan raspas femorales secuenciales para preparar el fémur proximal hasta el tamaño de tallo planificado, preservando un manto suficiente de hueso esponjoso para la interdigitación del cemento.
Monte la raspa en el mango porta-raspa.
Las raspas están sobredimensionadas 2 mm por cada lado respecto del implante correspondiente.
Las raspas presentan orificios indicadores de profundidad que se corresponden con las marcas del implante definitivo. Estas marcas están separadas 4 mm. El cirujano debe comprobar que los tres orificios no queden completamente por encima del fémur, ya que podría resultar en un soporte proximal insuficiente.



Anteversión de 10° a 15°



5.2 PRUEBAS

Una vez obtenido un ajuste satisfactorio de la raspa en la diáfisis, retire el mango porta-raspa.
Monte un cuello de prueba sobre la raspa. Para retirarlo, tire de él.
Los cuellos de prueba poseen un pasador. El acoplamiento es correcto cuando el pasador se introduce en el alojamiento específico de la raspa.



El X-acta® es un tallo sin collar, lo que permite corregir la longitud del miembro ajustando la profundidad de inserción. Si la reducción de prueba muestra un alargamiento excesivo, la raspa puede asentarse cuidadosamente más distal. Si el miembro resulta acortado, el tallo puede dejarse ligeramente más prominente.
Hay cabezas de prueba de diferentes diámetros y alturas para realizar las reducciones de prueba.
La cabeza de prueba se monta sobre el cuello de prueba empujándola sobre el cono. Tras colocar el conjunto de prueba sobre el componente acetabular definitivo, realice la reducción utilizando el impactor de cabeza.

AVISO

El impactor de cabeza debe utilizarse únicamente para impactar la cabeza y no para corregir la posición de la copa acetabular.

Para retirar la cabeza de prueba, tire de ella.

Después de comprobar la movilidad, la estabilidad articular y la longitud del miembro inferior, retire la raspa.

Una vez alcanzadas la longitud y la lateralización correctas, el tallo se posicionará alineado con el orificio correspondiente de la raspa.

NOTA

Se diseñaron dos cuellos de prueba con orientaciones de pasador diferentes para impedir el montaje sobre raspas incorrectas. Los cuellos compatibles con las raspas de 35,5 mm, 37,5 mm y 44 mm son arenados; el cuello compatible con la raspa de 50 mm es pulido espejo y lleva la cifra “50” grabada en la base. Las raspas presentan orientaciones distintas de los alojamientos para garantizar la combinación correcta.

Combinaciones de cuello de prueba y raspa

CUELLO DE PRUEBA	REFERENCIA
X-acta para raspas 35,5 / 37,5 / 44 mm	01.21.10.1020
X-acta para raspa 50 mm	01.21.10.1030



6. POSICIONAMIENTO FINAL DEL TALLO

Retire del canal todo hueso esponjoso suelto o sin soporte utilizando una cureta o un cepillo de canal.
Ocluya el canal distal con un tapón medular situado al menos 1 cm distal a la punta del tallo. Seleccione un tapón capaz de resistir la presión del cemento. Limpie el canal intramedular mediante lavado pulsátil y séquelo con compresas. Manténgalo taponado hasta que el cemento esté listo para inyectarse.
Mediante cementación retrógrada, introduzca el cemento en el canal con una pistola de cemento. Presurice la columna para favorecer la interdigitación en el hueso esponjoso. Introduzca el tallo con el impactor correspondiente al tamaño de la última raspa, con el centralizador distal colocado.
Seleccione el tamaño correcto de centralizador distal - regular, grande o sin aletas - según el diámetro del canal femoral y colóquelo en la punta distal del tallo.
Si el diámetro del canal es menor que la dimensión total del centralizador regular completamente cerrado (Ø10 mm), utilice la opción sin aletas. Si es mayor que el centralizador regular completamente abierto (Ø18 mm), utilice la opción grande.

TAMAÑO	REFERENCIA	DIÁMETRO DEL CANAL
Sin aletas	01.21.140	< Ø10 mm
Regular	01.21.100	Ø10 ≤ x ≤ Ø18 mm
Grande	01.21.150	> Ø18 mm

AVISO

Para montar el centralizador distal, empújelo cuidadosamente sobre la punta del tallo aplicando una presión suave con el pulgar.

Durante la inserción, coloque el pulgar sobre el cuello femoral anteromedial para mantener la presión del cemento. Esto ayuda a conservar la alineación axial y evita el desplazamiento del tallo. Introduzca lentamente el tallo hasta alcanzar la marca de profundidad elegida, guiándose por el orificio correspondiente de la raspa. Mantenga el tallo firmemente en la posición correcta con el impactor hasta que el cemento haya fraguado.

ADVERTENCIA

No dañe la micro-rosca del cono durante la colocación del implante definitivo.

Puede realizarse una nueva reducción de prueba con las cabezas de prueba para determinar la longitud definitiva del cuello.



PRECAUCIÓN

Algunas cabezas definitivas no cubren por completo el cono del tallo: 22 M y 28 L en metal; 28 L y XL, 32 XL y 36 XL en cerámica. La excursión frecuente al límite del rango de movimiento puede aumentar el desgaste del inserto por impacto cono/inserto. Las cabezas metálicas XL y XXL con collar pueden reducir el rango de movimiento. Realice siempre una reducción de prueba con la cabeza elegida.

Limpie cuidadosamente el cono del tallo antes de colocar la cabeza protésica. Posicione la cabeza definitiva elegida y fíjela con el impactor de cabeza.



ADVERTENCIA

Nunca utilice un martillo metálico para fijar una cabeza cerámica. Emplee únicamente el impactor plástico suministrado para este propósito.

Para obtener información adicional sobre cabezas femorales cerámicas, consulte las instrucciones de uso específicas del fabricante.

7. NOMENCLATURA DE LOS IMPLANTES

TALLO X-ACTA DE DOBLE CONICIDAD CEMENTADO

OFFSET	0	1	2	3	4	A - Longitud hombro (mm)
35,5 mm	01.21.001	-	-	-	-	127
37,5 mm	01.21.002	01.21.003	01.21.004	01.21.005	01.21.006	149
44 mm	01.21.007	01.21.008	01.21.009	01.21.010	01.21.011	148
50 mm	-	01.21.012	01.21.013	01.21.014	01.21.015	148



TALLO X-ACTA DE DOBLE CONICIDAD CEMENTADO - CORTO

OFFSET	0	1	2	3	4	A - Longitud hombro (mm)
35,5 mm	-	-	-	-	-	-
37,5 mm	01.21.102	01.21.103	01.21.104	01.21.105	01.21.106	124
44 mm	01.21.107	01.21.108	01.21.109	01.21.110	01.21.111	123
50 mm	-	01.21.112	01.21.113	01.21.114	01.21.115	123



CENTRALIZADOR DISTAL



TAMAÑO	REFERENCIA
Regular	01.21.100
Grande	01.21.150
Sin aletas	01.21.140

CABEZAS FEMORALES







DIÁMETRO	TAMAÑO	ACERO INOX.	CoCr	CeramTec BIOLOX delta	CeramTec BIOLOX Option II	Mectacer BIOLOX delta
Ø 22 mm	S	01.25.130 I	01.25.124 I	-	-	-
Ø 22 mm	M	25055.2203 I	01.25.123 I	-	-	-
Ø 28 mm	S	25055.2801	01.25.011	38.49.7175.445.00	38.49.7176.935.81	01.29.201
Ø 28 mm	M	25055.2803	01.25.012	38.49.7175.455.00	38.49.7176.935.82	01.29.202
Ø 28 mm	L	25055.2805	01.25.013	38.49.7175.465.00	38.49.7176.935.85	01.29.203
Ø 28 mm	XL	25055.2807	01.25.014	-	38.49.7176.935.84	-
Ø 28 mm	XXL	25055.2810 I	01.25.015 I	-	-	-
Ø 32 mm	S	25055.3201	01.25.021	38.49.7175.665.00	38.49.7176.945.81	01.29.204
Ø 32 mm	M	25055.3203	01.25.022	38.49.7175.675.00	38.49.7176.945.82	01.29.205
Ø 32 mm	L	25055.3205	01.25.023	38.49.7175.685.00	38.49.7176.945.85	01.29.206
Ø 32 mm	XL	25055.3207	01.25.024	38.49.7181.345.00	38.49.7176.945.84	01.29.207
Ø 32 mm	XXL	25055.3210 I	01.25.025 I	-	-	-
Ø 36 mm	S	-	01.25.030	38.49.7179.275.00	38.49.7176.965.81	01.29.208
Ø 36 mm	M	-	01.25.031	38.49.7179.285.00	38.49.7176.965.82	01.29.209
Ø 36 mm	L	-	01.25.032	38.49.7179.295.00	38.49.7176.965.85	01.29.210
Ø 36 mm	XL	-	01.25.033	38.49.7175.925.00	38.49.7176.965.84	01.29.211
Ø 36 mm	XXL	-	01.25.034 I	-	-	-
Ø 40 mm	S	-	-	38.49.7179.885.00 I	38.49.7179.815.81 I	01.29.212
Ø 40 mm	M	-	-	38.49.7179.895.00 I	38.49.7179.815.82 I	01.29.213
Ø 40 mm	L	-	-	38.49.7179.905.00 I	38.49.7179.815.85 I	01.29.214
Ø 40 mm	XL	-	-	38.49.7179.915.00 I	38.49.7179.815.84 I	01.29.215
Ø 40 mm	XXL	-	-	-	-	-

I Bajo pedido

II Específico para casos de revisión

SISTEMA MECTACER BIOLOX OPTION II

DIÁMETRO DE CABEZA (mm)	REFERENCIA
Ø 28	01.29.230H
Ø 32	01.29.231H
Ø 36	01.29.232H
Ø 40	01.29.233H

TAMAÑO DE CAMISA	REFERENCIA
S	01.29.240A
M	01.29.241A
L	01.29.242A
XL	01.29.243A

8. POSIBLES COMBINACIONES DE IMPLANTES

Las combinaciones de implantes compatibles se encuentran representadas en la tabla de compatibilidad de productos de cadera vigente. Para obtenerla o verificar una combinación específica, consulte a CHACO IMPLANTES.

AVISO

En una articulación cerámica sobre cerámica es obligatorio utilizar cabezas femorales e insertos cerámicos compatibles.

TALLO

X-acta® cementado de doble conicidad



CENTRALIZADOR

Regular · Grande · Sin aletas



CABEZA FEMORAL

Metal o cerámica según compatibilidad



SISTEMA ACETABULAR

Componente inserto compatibles



VERIFICACIÓN

La compatibilidad definitiva debe confirmarse con la documentación técnica vigente, las instrucciones de uso y la disponibilidad aprobada localmente.

NOTA PARA ESTERILIZACIÓN

Los números de referencia pueden estar sujetos a cambios.

El instrumental no se entrega estéril. Debe limpiarse antes de su uso y esterilizarse en autoclave de acuerdo con la normativa vigente del país, las directivas aplicables y las instrucciones de uso del fabricante del autoclave.

Para instrucciones detalladas, consulte las recomendaciones vigentes para la limpieza, descontaminación y esterilización de dispositivos ortopédicos reutilizables, disponibles a través de su distribuidor.

X-acta® y las demás denominaciones de producto mencionadas son marcas registradas de sus respectivos titulares.

DISTRIBUIDO POR

CHACO IMPLANTES

Corrientes 781 · Resistencia, Chaco (3500) · Argentina

Tel.: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

Instagram: @chacoimplanteok

Tallo X-acta® · Técnica Quirúrgica

Documento de referencia: 99.60.12 · rev. 06 · Última actualización: septiembre de 2020